

## Ficha Técnica del Sistema (Data Sheet)

### 1. Identificación del Sistema

| Parámetro           | Especificación / Descripción                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nombre del Proyecto | Sistema de Control de Vuelo y Estabilización para Cuadrirrotor  |
| Materia / Área      | Teoría de Control 1 — Ingeniería Mecatrónica                    |
| Arquitectura        | Embebida integrada sobre chasis de dron de juguete              |
| Modo de Operación   | Control en Lazo Cerrado (PID) + Telemetría Wi-Fi en Tiempo Real |

### 2. Descripción General del Hardware

El presente proyecto utiliza una arquitectura de hardware personalizada, montada sobre el chasis de un dron comercial, integrando microcontroladores modernos y sensores de estabilización para el control de vuelo mediante Wi-Fi.

### 3. Especificaciones por Subsystema

#### A. Estructura y Propulsión (Hardware Base)

- **Chasis y Brazos:** Estructura plástica ultraligera recuperada de un dron de juguete comercial.
- **Actuadores Primarios (4×):** Motores de corriente continua sin núcleo (*Coreless DC Motors*).
  - *Régimen de Operación:* Altas revoluciones por minuto (RPM) con bajo par motor (torque).
  - *Configuración Aerodinámica:* Configuración cruzada — 2 motores en sentido horario (CW) y 2 motores en sentido antihorario (CCW) para la cancelación del momento angular residual.
- **Hélices:** Hélices de paso fijo optimizadas para el acoplamiento con motores tipo *coreless*.

## **B. Unidad de Procesamiento y Comunicaciones**

- **Microcontrolador:** ESP Mini (arquitectura basada en ESP32 / ESP8266).
- **Capacidad de Procesamiento:** Frecuencia de reloj de alto rendimiento (hasta 240 MHz), permitiendo la ejecución concurrente del bucle de control de estabilización en tiempo real y el servidor web de gestión.
- **Telemetría y Enlace de Control:**
  - *Módulo:* Transceptor Wi-Fi integrado a 2.4 GHz.
  - *Modo de Red:* Punto de Acceso Software (*SoftAP*), permitiendo el envío/recepción de comandos de vuelo y datos telemétricos sin requerir infraestructura o routers externos.

## **C. Sistema de Sensado y Estabilización**

- **Unidad de Medida Inercial (IMU):** Módulo MPU6050.
- **Grados de Libertad (DOF):** 6 DOF (Giroscopio de 3 ejes + Acelerómetro de 3 ejes en un único encapsulado de silicio).
- **Protocolo de Bus:** I2C (*Inter-Integrated Circuit*).
- **Variable de Salida:** Proporciona mediciones dinámicas de inclinación en los ejes de cabeceo (*Pitch*) y alabeo (*Roll*) para la realimentación directa al algoritmo de control.

## **D. Etapa de Potencia y Manejo de Actuadores**

- **Controladores de Potencia:** 2× Módulos Puente H (*H-Bridge*).
- **Aislamiento / Acondicionamiento de Señal:**
  - *Entrada de Control:* Señales lógicas de baja potencia (3.3V) transmitidas desde los pines GPIO del ESP Mini.
  - *Modulación:* Modulación por Ancho de Pulso (PWM).
  - *Función de Etapa:* Conmutación e intermediación de corriente continua desde la batería hacia los 4 motores *coreless*, permitiendo la variación independiente de velocidad en cada rama del cuadrirrotor.

#### 4. Resumen de Puertos e Interfases de Comunicación

|                       |                |                                       |                |                              |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Sensor MPU6050</b> | <b>&lt;---</b> | <b>Bus I2C<br/>(SCL / SDA)</b>        | <b>---&gt;</b> | <b>ESP Mini</b>              |
| <b>Servidor Web</b>   | <b>&lt;---</b> | <b>Wi-Fi 2.4<br/>GHz<br/>(SoftAP)</b> | <b>---&gt;</b> | <b>Usuario /<br/>Control</b> |
| <b>Puentes H (x2)</b> | <b>---</b>     | <b>Salidas<br/>PWM (GPIO)</b>         | <b>---&gt;</b> | <b>ESP Mini</b>              |
| <b>Motores DC x4</b>  | <b>---</b>     | <b>Salidas de<br/>Potencia</b>        | <b>---&gt;</b> | <b>Puentes H</b>             |